

Модель OSI и TCP/IP

Протоколы Интернет

Протокол – это набор соглашений и правил, определяющих порядок обмена информацией в компьютерной сети.

Протокол TCP/IP (1974)

☐ TCP (*Transmission Control Protocol*)

- файл делится на пакеты размером не более 1,5 Кб
- пакеты передаются независимо друг от друга
- в месте назначения пакеты собираются в один файл

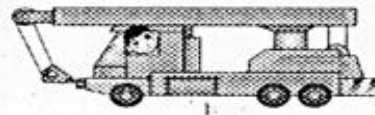
☐ IP (*Internet Protocol*) - определяет адрес (маршрут) движения пакетов

Остальные протоколы служб основаны на TCP/IP!

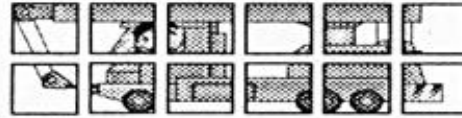
HTTP (*HyperText Transfer Protocol*) – служба WWW

FTP (*File Transfer Protocol*) – служба FTP

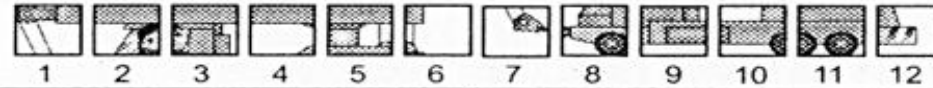
SMTP, POP3 (*Post Office Protocol*) – отправка и прием сообщений электронной почты



TCP



Сообщение разбивается на части, каждая часть нумеруется



IP Добавляются IP-заголовки и пакеты передаются в сеть



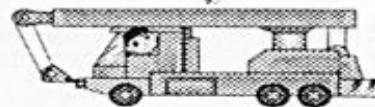
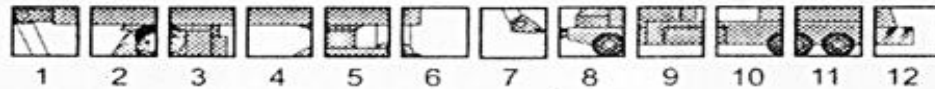
ИНТЕРНЕТ

IP

Пакеты принимаются из сети



TCP Пакеты сортируются и собираются в единое целое



Адресация в Internet

Цифровая (IP)

192. 45. 9. 200

адрес
сети

адрес
подсети

адрес
компьютера

Доменная

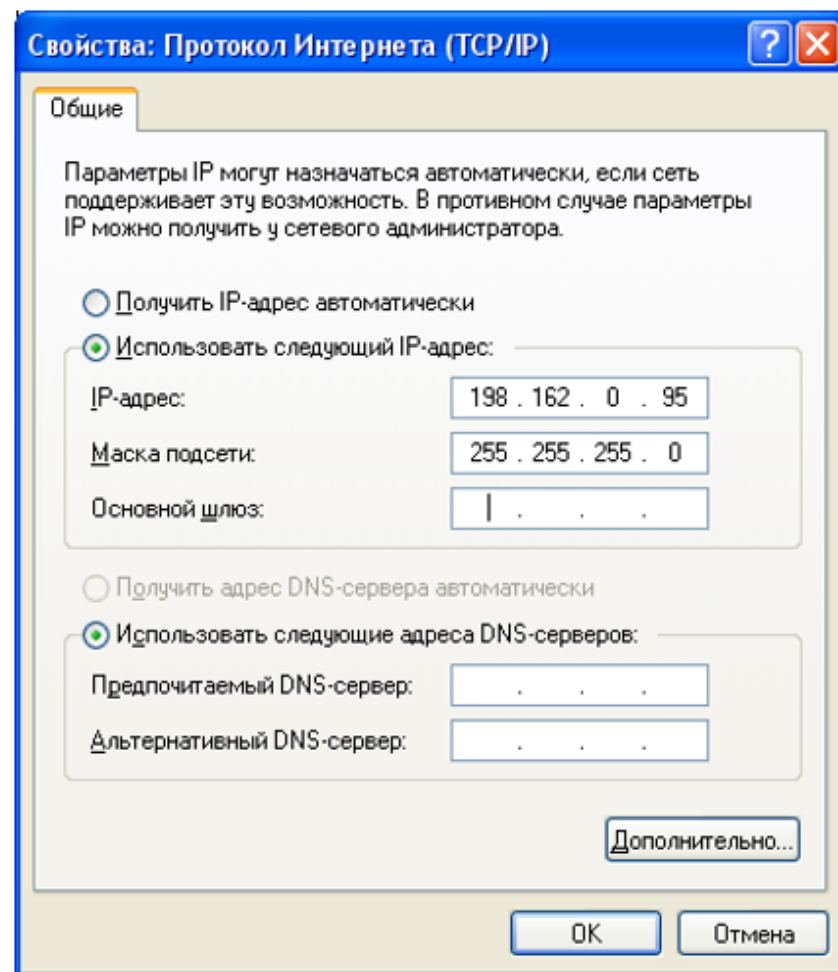
www.samara.ru

IP-адрес

Каждый компьютер в сети Internet имеет свой уникальный IP-адрес

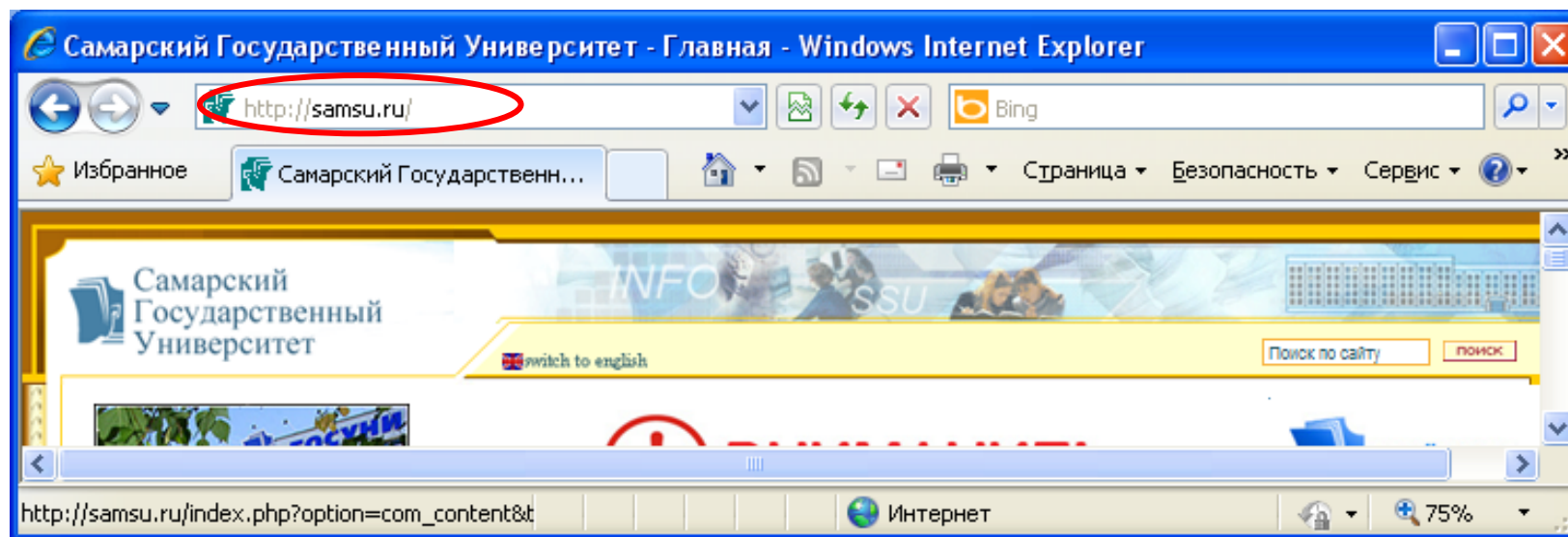
IP-адрес — это четыре числа (от 0 до 255), разделенных точкой.

Например, **193.162.230.115**



Доменные имена

Человеку запомнить числовой адрес нелегко, поэтому для удобства была введена **доменная система имен (DNS)**, которая ставит в соответствии числовому Интернет-адресу компьютера уникальное доменное имя



Доменная система имен

DNS (*Domain Name System*) – система доменных имен: база данных, преобразует доменный адрес в IP-адрес.

http://city.samara.ru

протокол

Домен третьего
уровня

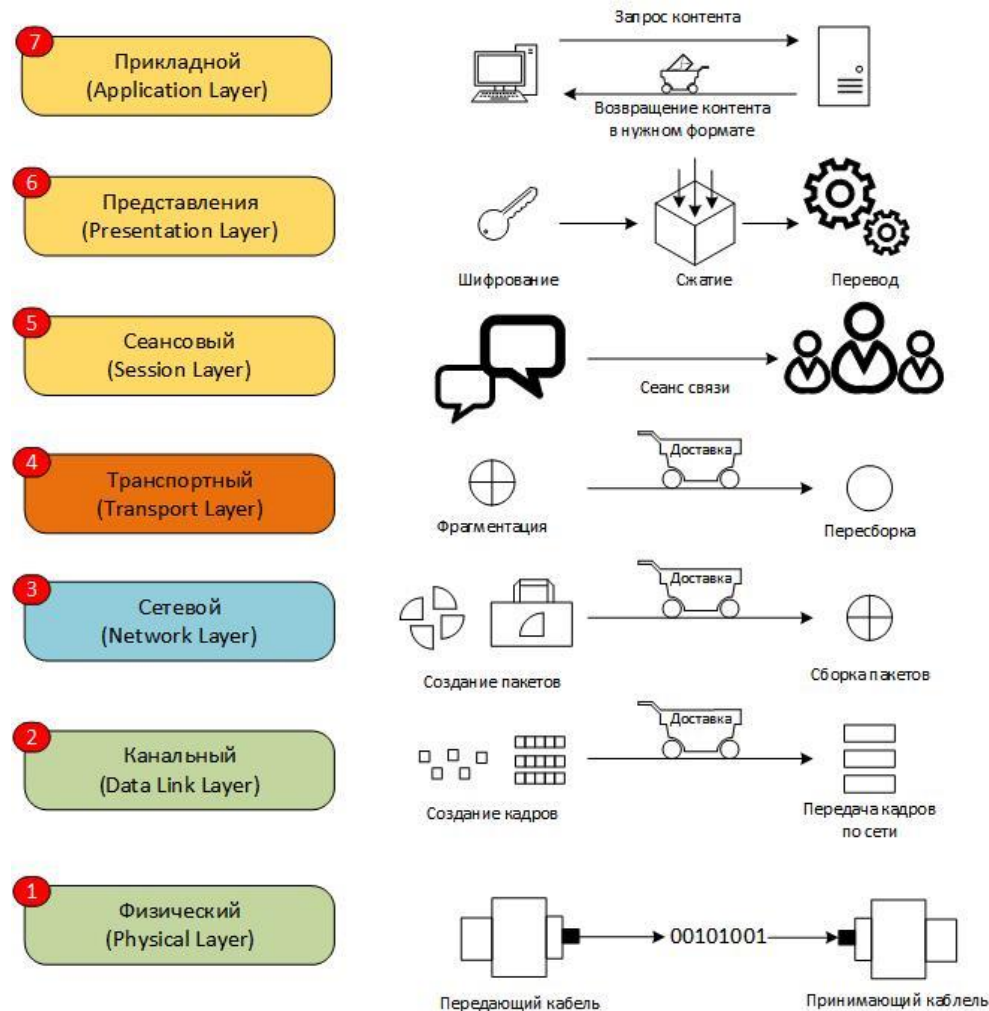
Домен второго
уровня

Домен первого
уровня

Модель OSI (Open Systems Interconnection)

Модель OSI (Open Systems Interconnection) — это эталонная модель, разработанная для описания функций телекоммуникационных или вычислительных систем, необходимых для сетевого взаимодействия. Она разделяет процесс сетевого взаимодействия на семь взаимосвязанных уровней. Каждый уровень выполняет специфические функции и взаимодействует с уровнями непосредственно выше и ниже.

Модель OSI — это эталонная модель, которая, к сожалению, не нашла широкого применения в реальном мире. Поэтому появилась модель TCP/IP, по которой работает вся наша текущая сеть.



Прикладной уровень L7 (Application Layer):

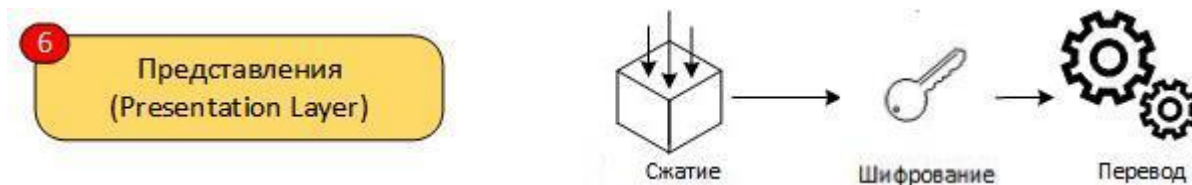
- **Функции:** обеспечивает доступ приложений к сетевым услугам. Реализует протоколы, которые поддерживают конечные пользовательские процессы и сетевые приложения.
- **Примеры:** HTTP (HyperText Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).
- **Необходимые для этого уровня понятия:** DNS, WWW, HTTP, P2P, EMAIL, POP, SMTP, TELNET, SSH, FTP, TFTP.

Здесь осуществляется взаимодействие пользователя с приложениями, обеспечивая веб-серфинг, электронную почту и передачу файлов.



Представительный уровень L6 (Presentation Layer):

- **Функции:** отвечает за преобразование данных в формат, подходящий для приложения или сети. Включает задачи по шифрованию, дешифрованию, сжатию и преобразованию данных.
- **Примеры:** шифрование, кодирование данных, преобразование форматов.
- **Необходимые для этого уровня понятия:** HTML, DOC, JPEG, MP3, AVI, Sockets.
- Здесь происходит шифрование, сжатие и кодирование информации для обеспечения совместимости и безопасности передачи данных между различными системами.



Сеансовый уровень L5 (Session Layer):

- Функции: управляет сеансами связи между приложениями. Обеспечивает установку, поддержание и завершение сеансов, а также синхронизацию и управление обменом данными.
- Примеры: управление сеансами, контроль диалога.
- **Необходимые для этого уровня понятия:** Session establishment in TCP, SIP, RTP, RPC-Named pipes.
- Осуществляется установление, управление и завершение сеансов связи между приложениями с помощью протоколов.



Транспортный уровень L4 (Transport Layer):

- **Функции:** обеспечивает надежную передачу данных, контроль ошибок, сегментацию и повторную сборку данных. Гарантирует, что данные передаются без потерь и дубликатов.
- **Примеры:** TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol).
- **Необходимые для этого уровня понятия:** TCP, UDP, SCTP, SSL, TLS.



Сетевой уровень L3 (Network Layer):

- **Функции:** отвечает за маршрутизацию пакетов данных между узлами сети. Обеспечивает логическую адресацию и определяет пути передачи данных через различные сети.
- **Примеры:** IP-адресация, маршрутизаторы, IP-протокол.
- **Необходимые для этого уровня понятия:** IP, ARP, IPsec, ICMP, IGMP, OSPF.
- На этом уровне происходит передача информации между различными локальными сетями с помощью таких устройств, как маршрутизатор.



Канальный уровень L2 (Data Link Layer):

- **Функции:** обеспечивает надежную передачу данных через физический канал. Включает задачи по обнаружению и исправлению ошибок, а также управление доступом к среде передачи.
- **Примеры:** Ethernet, MAC-адреса, фреймы, коммутаторы.
- На этом уровне происходит передача информации в рамках одной локальной подсети с помощью таких устройств, как коммутатор.



Физический уровень L1 (Physical Layer):

- **Функции:** определяет электрические, механические, процедурные и функциональные характеристики для активации, поддержания и деактивации физических соединений между конечными системами.
- **Примеры:** кабели, разъемы, электрические напряжения, физические топологии сетей.



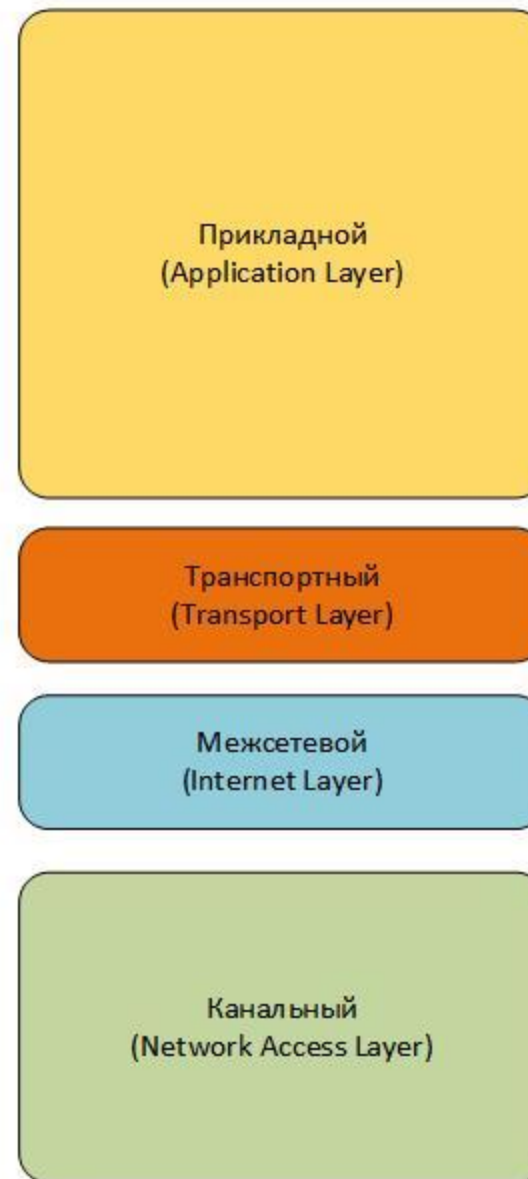
Модель OSI и TCP/IP

- TCP/IP модель почти полностью повторяет эталонную, но имеет свои особенности.
- Первый уровень – канальный. В данной модели он объединяет L1 и L2 уровни модели OSI.
- Второй уровень – межсетевой. Он идентичен сетевому уровню L3 модели OSI.
- Третий уровень – транспортный. Он идентичен транспортному уровню L4 модели OSI.
- Четвертый уровень – прикладной. Он объединяет L5 – L7 уровни модели OSI.

OSI



TCP/IP

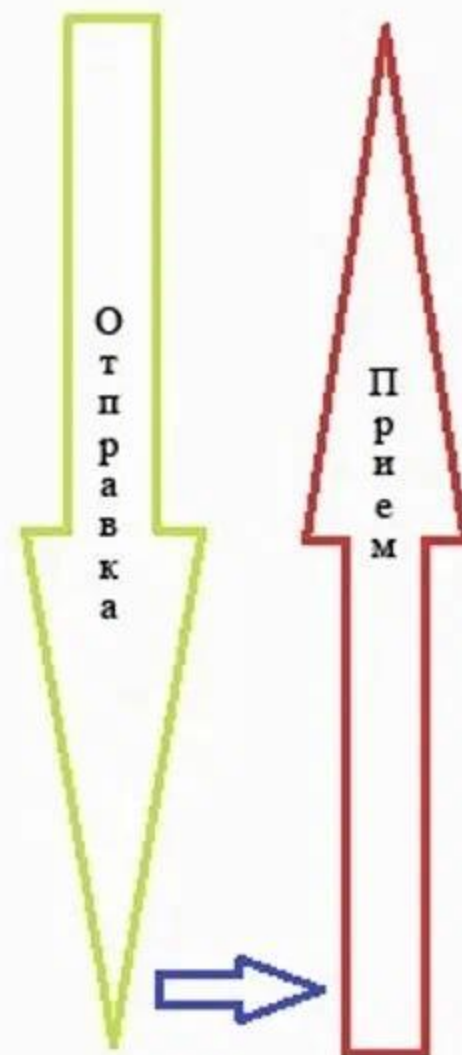


Каждый из этих уровней взаимодействует только с соседними уровнями, что обеспечивает модульность и гибкость архитектуры. Данные, проходя через стек протоколов, последовательно инкапсулируются, приобретая на каждом уровне дополнительные заголовки с управляющей информацией.

Уровень модели TCP/IP	Ключевые протоколы	Формат данных
Уровень приложений	HTTP, FTP, SMTP, DNS, DHCP	Данные
Транспортный уровень	TCP, UDP	Сегмент (TCP) / Датаграмма (UDP)
Сетевой уровень	IP, ICMP, ARP	Пакет
Канальный или Уровень сетевого интерфейса	Ethernet, Wi-Fi, PPP	Кадр

Модель OSI		
Тип данных	Уровень	Функции
Данные	7. Прикладной уровень	Доступ к сетевым службам
	6. Уровень представления	Представление и кодирование данных
	5. Сеансовый уровень	Управление сеансом связи
Сегменты	4. Транспортный	Прямая связь между конечными пунктами и надежность
Пакеты	3. Сетевой	Определение маршрута и логическая адресация
Кадры	2. Канальный	Физическая адресация
Биты	1. Физический уровень	Работа со средой передачи, сигналами и двоичными данными

Компьютер А Компьютер В



Принципы передачи данных в сети по модели TCP/IP

Процесс передачи данных в TCP/IP можно представить в виде нескольких последовательных шагов:

Формирование данных на уровне приложений — пользовательское приложение создает данные для передачи (например, веб-браузер формирует HTTP-запрос)

Обработка на транспортном уровне — данные разбиваются на сегменты (TCP) или датаграммы (UDP), добавляются порты источника и назначения

Обработка на сетевом уровне — сегменты инкапсулируются в IP-пакеты, добавляются IP-адреса источника и назначения

Обработка на уровне сетевого интерфейса — пакеты преобразуются в кадры с MAC-адресами и передаются по физическому носителю

На стороне получателя происходит обратный процесс — декапсуляция, когда каждый уровень удаляет соответствующие заголовки и передает данные выше по стеку протоколов.

Ключевым принципом является **инкапсуляция данных** — процесс, при котором каждый уровень добавляет свою служебную информацию к передаваемым данным. Например, транспортный уровень добавляет TCP-заголовок, содержащий номера портов и контрольные суммы, а затем сетевой уровень добавляет IP-заголовок с адресами источника и назначения.

Процесс инкапсуляции данных (сверху вниз):

- Вы отправляете сообщение в мессенджере (Данные, Ур. 7-5 OSI / Ур.4 TCP/IP).
- Транспортный уровень (TCP) разбивает их, добавляет заголовок с портами → образуется Сегмент.
- Сетевой уровень (IP) добавляет свой заголовок с IP-адресами → образуется Пакет.
- Канальный уровень (Ethernet) добавляет заголовок и "хвост" с MAC-адресами → образуется Кадр.
- Физический уровень преобразует кадр в последовательность Битов (электрических/оптических сигналов) и отправляет в сеть.
- На принимающей стороне происходит обратный процесс — декапсуляция (снизу вверх): биты → кадр → пакет → сегмент → данные для приложения.

Краткий итог:

- **Модель OSI** — это теоретический стандарт ("как должно быть") из 7 уровней. Ее используют в основном для обучения и описания сетевых процессов.
- **Модель TCP/IP** — это практическая реализация ("как есть на самом деле") из 4 уровней, лежащая в основе Интернета.
- **Соответствие:** Уровни TCP/IP грубо "накладываются" на уровни OSI, как показано в таблице.
- **Запомните:** IP работает на сетевом уровне (маршрутизация), а **TCP/UDP** — на транспортном (доставка между приложениями).

*PDU (Protocol Data Unit) — единица передаваемых данных.